

ZUUU 成都双流机场温度预测系统 V1.0

总体技术架构与开发实施方案

项目总蓝图 · 数据体系 · 模型框架 · 回测规范 · 实时系统 · GUI实施路线

本文件作为项目后续开发的冻结版施工依据。总体原则是：先定义目标和数据口径，再建设数据资产；先建立Baseline和严格回测，再进入机器学习与概率模型；最后建设实时引擎和科技风GUI。

项目	ZUUU 成都双流机场温度预测系统
核心地点	成都双流国际机场（ZUUU）
预测窗口	T0（今天）/ T+1（明天）/ T+2（后天），滚动72小时
唯一 Ground Truth	ZUUU 实际公开气象观测结果
核心 Forecast	ECMWF IFS
开发策略	从零建立新数据体系；旧数据、旧训练集、旧模型结果不使用

目录与总路线

项目固定为8大模块，并按照12个Phase逐步实施。前一阶段未核对完成，原则上不进入下一阶段。

1	Prediction Target	预测目标与ZUUU规则
2	Data Sources	数据源与字段
3	Data Platform	数据采集与永久数据库
4	QC & Feature Engineering	数据清洗与特征工程
5	Prediction Models	T0 / T+1 / T+2预测模型
6	Probabilistic Forecast	整数概率与每日最高温概率
7	Evaluation	Walk-Forward回测、评分与模型升级
8	Real-time Application	实时运行、数据状态与最终GUI

总数据流

TARGET → ZUUU Ground Truth → ECMWF Forecast Archive → 辅助数据 → QC → DATA V1 → Baseline → MOS → Feature Engineering → T+1/T+2 ML → T0 Intraday ML → Probability Calibration → Daily Maximum Model → Walk-Forward Validation → Champion Model → Real-Time Engine → Prediction Archive → Daily Evaluation → 科技风 GUI → 长期运行与持续升级

一、项目最终目标

系统不是普通天气APP，也不是从零替代数值天气预报。核心任务是利用 ZUUU 实际气象观测、ECMWF 数值天气预报、历史数据、局地气象特征和机器学习，对成都双流国际机场未来温度进行局地化预测。

预测窗口

北京时间每日00:00自动滚动，始终维护

T0（今天）、T+1（明天）、T+2（后天）三个预测日，并覆盖未来72小时。

核心输出

1) 未来72小时逐小时温度预测；2) T0/T+1/T+2每日最终最高温的整数概率分布；3) 最高温最可能出现时间；4) 随着当天ZUUU实况不断发布，T0预测实时修正。

输出示例

系统最终不只显示“明天29°C”，而应显示27°C、28°C、29°C、30°C等各整数温度的概率，并给出最高概率温度和最高温最可能出现的时间窗口。

二、第1大块：Prediction Target - 预测目标与ZUUU规则

唯一 Ground Truth

最终裁判只使用 ZUUU 实际公开气象观测结果。ECMWF、Meteostat、Weather Underground均不能替代Ground Truth。

时间标准

业务日使用 Asia/Shanghai（北京时间）00:00:00-23:59:59。数据库同时保存UTC。程序统一使用正式时区对象，禁止在各模块中随意手工执行UTC+8。

连续温度与报告温度

模型内部允许预测连续温度，例如28.37°C；最终评价核心是ZUUU实际公开的整数报告温度。必须把连续物理/模型温度与ZUUU Reported Temperature分开建模。

P0规则审计

训练前必须最终确认METAR、SPECI、COR、重复报文、修正报、缺报、延迟报、00:00边界及每日最高温统计范围。最终形成并冻结 ZUUU_TARGET_V1。

三、第2大块：Data Sources - 数据源与字段

数据源层级

★★★★★ ZUUU：Ground Truth + 实况核心；★★★★★ ECMWF：Forecast核心；★★
Meteostat：历史辅助/交叉验证；★ Weather Underground：辅助核验、可选；Solar/Time：程序计算特征。

ZUUU字段

永久保存Raw METAR，并解析温度、露点、风向、风速、阵风、能见度、云量/云层/云底、QNH气压、天气现象、CAVOK、报文类型，以及Observation Time、Issue Time、Ingest Time等。

ECMWF字段

保存2m温度、2m露点、相对湿度、10m风速/风向/阵风、总云量、低中高云、短波/直接/散射辐射、降水、雨、CAPE、海平面气压、地面气压等候选变量。

ECMWF Run

任何预报必须保留Model、Run Time、Forecast Reference Time、Target Time、Lead Time、Available Time、Ingest Time。旧Run永不被新Run覆盖。

Meteostat

只作为历史辅助和交叉验证。必须保留来源和质量标识，尤其避免把模型填补值误认为ZUUU实测。

Weather Underground

只做辅助核验。系统必须满足WU不可用时仍能完整运行。

Solar/Time

根据ZUUU位置与时间计算日出、日落、太阳高度角、太阳方位角、Solar Noon、Day Length、距日出/日落时间、Day of Year和Season。

四、第3大块：Data Platform - 数据采集与永久数据库

数据库

V1使用SQLite，数据规模完全足够。数据库和原始文件归档共同构成永久数据资产。

BRONZE

保存Raw METAR、Raw ECMWF
JSON、原始Meteostat响应、WU原始数据等。原则：Immutable，永远不修改。

SILVER

进行UTC/BJT统一、METAR解析、单位统一、去重、缺失/异常标记和字段标准化。

GOLD

只服务于Feature、模型训练、回测和概率模型。Silver/Gold可以根据新版逻辑重建，Bronze不能破坏。

关键时间字段

至少区分Observation Time、Issue Time、Available Time、Ingest Time、Target Time。时间语义是防止Look-ahead Leakage的基础。

永久性原则

原始数据不覆盖；旧ECMWF

Forecast不覆盖；历史Prediction不覆盖；模型版本升级不能破坏历史数据库。

五、第4大块：QC & Feature Engineering

QC

检测重复、缺失、异常值、时间异常、单位异常、来源冲突、数据延迟和过期。异常优先标记，不破坏Raw。

ZUUU实时特征

当前温度、今日最高/最低、1/2/3小时温变、升温/降温速度、露点及变化、风向风速及变化、云层变化、气压变化、距当前最高温的时间等。

ECMWF特征

未来完整温度曲线、预测日最高温及时间、剩余时段最高温、云/辐射/湿度/风场/降水变化、Lead Time、Run Age等。

Forecast Revision

计算Current Run与Previous Run的差异，以及6h/12h/24h Revision，让模型识别ECMWF持续上修或下修的趋势。

Historical Bias

建立7天、30天、季节、小时、Lead-Time和天气状态Bias，但在历史回测中只能使用预测时点以前已经发生的误差。

Historical Similarity

相似月份、温度、露点、湿度、云量、风、ECMWF曲线和升温轨迹可作为Feature，但不能单独迷信“相似日”。

六、第5大块：Prediction Models - 预测模型

Level 0：Raw ECMWF

不做修正，作为所有后续模型必须打败的Benchmark。

Level 1 : Statistical MOS

使用ECMWF + 历史Bias + Season + Lead Time等进行局地统计修正。

Level 2 : 传统统计

Linear / Ridge等，用于建立可解释且稳定的基线。

Level 3 : 机器学习

Random Forest、LightGBM、XGBoost、CatBoost等进行候选模型竞争。

Level 4 : Ensemble

仅当严格OOS证明有稳定增益时组合MOS/LightGBM/CatBoost等，权重由历史验证学习，禁止人工拍权重。

T+2模型

主要依赖ECMWF、季节、历史Bias、Lead Time、Run Revision和ML；不确定性最大。

T+1模型

信息更多，但仍独立训练、独立回测和独立校准。

T0模型

必须独立设计，使用当天已经发生的ZUUU实况、今日已最高温、温度轨迹、露点、云、风、辐射、ECMWF剩余轨迹等，重点判断“今天后面还能否创新高”。

Remaining Warming Potential

T0核心概念：结合当前时间、太阳高度、今日轨迹、云、露点、风、辐射、ECMWF未来轨迹和历史相似情况，估计当天剩余升温潜力。

七、第6大块：Probabilistic Forecast - 概率与最高温模型

整数概率

连续预测28.36°C不能简单round。需要根据模型残差、不确定性和ZUUU报告机制形成27°C、28°C、29°C、30°C等整数结果的概率分布。

Calibration

长期宣称70%的事件应在类似样本中约70%发生。使用Brier Score、Log Loss和Calibration Curve验证概率是否可信。

Daily Maximum

每日最高温概率不能简单使用max(每小时Top-1)。相邻小时温度高度相关。

Correlated Trajectory

成熟版本生成大量具有时间相关性的未来温度轨迹，每条轨迹取max()，从而自然得到每日最高温概率和最高温出现时间概率。

八、第7大块：Evaluation - 回测、评分与升级

Walk-Forward

时间序列禁止随机打乱。任何测试日期只能使用该日期以前的数据进行训练、Feature计算和模型选择。

连续温度指标

MAE、RMSE、Bias。

整数结果指标

Top-1 Exact、 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 、 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 命中率。

概率指标

Brier Score、Log Loss、Calibration。

最高温时间指标

Time MAE、 ± 1 小时、 ± 2 小时命中率。

切片评价

分别评价T+2、T+1、T0；T0进一步按08/10/12/14/16/18时等预测时点评价，并按季节、晴/阴/雨、高湿、极端高温和特殊天气切片。

Champion / Challenger

正式模型为Champion，新Feature/新算法先作为Challenger，经严格Walk-Forward证明稳定改善后才允许升级。禁止新模型训练后自动替换正式模型。

九、第8大块：Real-time Application - 实时系统与GUI

后台架构

Collectors $\rightarrow$ Database $\rightarrow$ QC $\rightarrow$ Feature Engine $\rightarrow$ Prediction Engine $\rightarrow$ Probability Engine $\rightarrow$ Prediction Database $\rightarrow$ GUI。GUI只负责读取与展示，关闭GUI后后台采集仍应继续。

实时检查

程序可每60秒检查状态，但不是每60秒训练模型。新ZUUU METAR、新ECMWF Run、跨小时、北京时间00:00滚动或重要输入变化时触发重新预测。

Prediction Snapshot

14:03与14:30的预测必须分别保存，不覆盖。这样可以完整回放模型在一天中如何改变判断。

每日结算

新的一天开始后生成昨日Ground

Truth，读取昨日全部Prediction，自动评分并更新日/周/月/季度/年度模型统计。

GUI设计基准

采用已经确定的深色科技风：左侧导航、T0/T+1/T+2核心卡片、72小时温度曲线、ZUUU实时METAR、天气形势/云图、最高温整数概率、最高温时间概率、ECMWF Run对比、多模型结果、相似历史天气、数据源状态和模型表现。

健康状态

各数据源显示ONLINE、DELAYED、STALE、ERROR。核心数据严重过期或Feature失败时，Prediction Status应降级为UNRELIABLE，必要时NO FORECAST。

十、数据备份、版本和可追溯性

备份

SQLite主库 → 每日Backup → 每周Raw Archive → 第二位置备份。Raw METAR和ECMWF Forecast Snapshot尤其重要。

版本命名

统一采用TARGET_V1、DATA_SCHEMA_V1、METAR_PARSER_V1、FEATURE_V1、MODEL_T0_V1、MODEL_T1_V1、MODEL_T2_V1、CALIBRATION_V1、GUI_V1等。

Data Lineage

每次预测必须能追溯输入数据、ECMWF

Run、Feature版本、模型版本、预测时刻、目标时刻、概率结果、最终实况和误差。

十一、正式开发顺序：12个Phase

阶段	主要任务
Phase 0 - 项目冻结	完成总体架构、Target定义、数据源、字段和开发规则；不写模型。
Phase 1 - ZUUU Ground Truth	ZUUU规则审计 → METAR/SPECI/COR规则 → 新项目/SQLite Schema → Raw历史数据 → Raw METAR永久
Phase 2 - ECMWF Forecast Archive	确认IFS接口和历史Single Runs → 确认Run发布时间/可获得时间 → 下载历史Forecast Run → 保存Raw JSON
Phase 3 - 辅助数据	加入Meteostat、Weather Underground、Solar/Astronomy。WU若不稳定可暂时跳过，不能阻塞主项目。
Phase 4 - Data Audit	检查ZUUU/ECMWF完整性、UTC/BJT、Run、Lead Time、缺失/异常比例以及未来信息泄漏；通过后冻结
Phase 5 - Baseline	以Raw ECMWF建立Benchmark，计算T+1/T+2 MAE、RMSE、Bias、Exact、±1°C等。
Phase 6 - Statistical MOS	建立ECMWF + 历史Bias + Season + Lead Time等统计局地修正。
Phase 7 - Feature Engineering	逐步加入露点、湿度、风、云、辐射、气压、降水、太阳高度、Forecast Revision、Historical Bias、Historic
Phase 8 - Machine Learning	Ridge、Random Forest、LightGBM、XGBoost、CatBoost模型比赛；先T+1/T+2，再单独建设T0 Intraday Mo
Phase 9 - Probability	Continuous Temperature → Residual Distribution → Integer Probability → Calibration → Correlated Trajectory →
Phase 10 - Real-Time Engine	实时ZUUU、实时ECMWF、Scheduler、Feature Engine、Prediction Engine、Prediction Snapshot、Daily Settle
Phase 11 - GUI	按照已确定的科技风GUI接入真实数据，完成首页、72小时、每日最高温、ECMWF、历史对比、模型表
Phase 12 - 长期运行与升级	每日积累数据、自动评分、月度分析、Model Drift监控、Challenger训练与Champion升级。

十二、项目10条红线

1. ZUUU 是唯一 Ground Truth。
2. 旧数据、旧训练集、旧模型结果全部不进入新系统；新数据体系从0建立。
3. Raw数据永久保存，绝不覆盖。
4. 旧ECMWF Forecast Run绝不能被新Run覆盖。
5. 旧Prediction绝不能被新Prediction覆盖。
6. 预测某个时间，只能使用当时真正可以获得的数据。
7. 时间序列绝不能随机打乱回测。
8. 复杂模型必须通过严格OOS证明比简单Baseline更好。
9. GUI最后做，数据正确性和真实准确率优先。
10. 任何准确率必须来自严格OOS，而不是训练集成绩。

十三、五类高风险误区

追求数据越多越好

数据口径正确优先于数量。宁可使用较短但能确认Forecast Vintage的数据，也不要使用大量无法证明当时可获得的数据。

过早机器学习

Target、时间、ECMWF Run、Lead Time未完全正确前，不训练正式模型。

过早做GUI

GUI会制造“系统已经完成”的错觉。底层数据、Baseline、回测和模型验证完成后再接入最终界面。

不断增加天气数据源

V1核心固定为ZUUU +

ECMWF, Meteostat/WU/Solar辅助。暂不加入GFS、ICON、CMA等，除非后续OOS证明有独立增益。

用一次预测判断模型好坏

必须基于数百天、多个季节、不同天气状态和不同Lead Time进行统计评价。

十四、真正要积累的五项长期资产

- ① ZUUU Ground Truth Archive
- ② ECMWF Forecast Vintage Archive
- ③ Prediction History Archive
- ④ Model / Experiment / Backtest Library

⑤ 最终实时预测软件

GUI可以重写，模型可以重训；但某个历史时刻“ECMWF当时预测了什么、ZUUU当时发布了什么、模型当时判断了什么”如果没有保存，之后无法可靠恢复。因此数据资产优先级高于界面。

十五、最终冻结版路线图

TARGET → ZUUU Ground Truth → ECMWF Forecast Archive → 辅助数据 → QC → DATA V1 → Baseline → MOS → Feature Engineering → T+1/T+2 ML → T0 Intraday ML → Probability Calibration → Daily Maximum Model → Walk-Forward Validation → Champion Model → Real-Time Engine → Prediction Archive → Daily Evaluation → 科技风 GUI → 长期运行 → Challenger Models → 持续升级

下一次正式开发从 Phase 1 / 第1大块开始：先完成 ZUUU Prediction Target V1.0，对 METAR、SPECI、COR、北京时间日界线、整数温度和每日最高温定义逐条核对并冻结；完成一块，再进入下一块。